ΗΥ-225 Άσκηση 4

Σαράντης
Σαρανινός
CSD 4511

4α

Σε περίπτωση που "ξοδέψουμε" και τους 8 διαθέσιμους συνδυασμούς του πεδίου op για εντολές I-Format τότε δεν θα υπάρχει διαθέσιμος συνδυασμός για εντολή R-Format δεδομένου ότι το πεδίο op έχει 3 bits. Αν στην ίδια περίπτωση προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε μια R-Format εντολή θα παρερμηνευθεί ως I-Format και τα πεδία R και funct μετά τον opcode θα ληφθούν ως Immediate, καθώς όλοι οι συνδυασμοί op εκφράζουν I-Format εντολές. Για την εντολή R-Format "RR" με op=001 και funct = 10 στον καταχωρητή x6, δηλαδή "RR x6", αρχικά θα εκφράσουμε τον καταχωρητή στα 3 bits ως 110, οπότε η "RR x6" θα αναπαρασταθεί ως

10	110	001
funct	x6	op

~~001 110 001~~
~~funct x6 op~~

και θα παρερμηνευθεί με την ίδια και απαράλλακτη I-Format εντολή

10110	001
Imm	op

με op=001 και Imm = 10110 που εκφράζει τον αριθμό 22. Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε συνδυασμό R-Format όπου τα συνολικά 5 bits των R και funct θα μετατραπούν στην αντίστοιχη ~~αριθμο~~ σταθερά Imm από 0 έως 31.

4β) Αν δεσμεύουμε 7 από 8 συνδυασμούς op για I-Format θα μπορούμε να έχουμε 4 R-Format εντολές.

I-Format	
op	εντολή
000	ni
001	pi
010	qi
011	ri
100	si
101	ti
110	vi

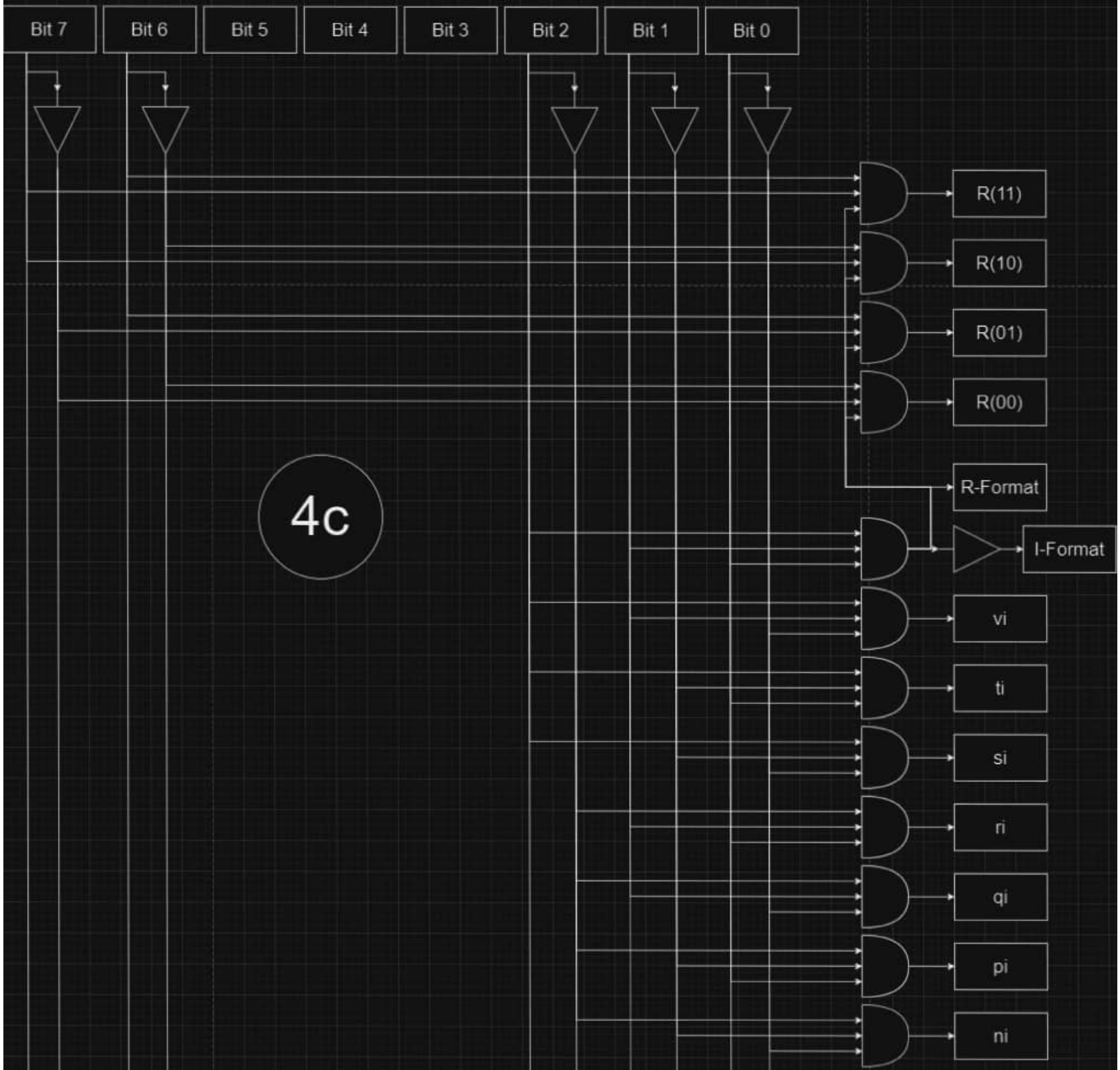
R-Format	
op	Funct
111	00
111	01
111	10
111	11

Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες από 4 εντολές R καθώς δεν υπάρχει άλλος συνδυασμός για 3 bits op και 2 bits Funct.

4δ) Αν έχουμε 6 εντολές I-Format, μπορούμε να έχουμε έως και 8 εντολές R-Format

op	
000	I-Format
001	I-Format
010	I-Format
011	I-Format
100	I-Format
101	I-Format
110	R-Format →
111	R-Format →

op	Funct
110	00
110	01
110	10
110	11
111	00
111	01
111	10
111	11


Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
R(11)
R(10)
R(01)
R(00)
R-Format
I-Format
vi
ti
si
ri
qi
pi
ni
4c